

ISMP 3D Anatomy

Logica de Base de Datos — Backend NestJS

Stack: NestJS + Prisma + PostgreSQL

1. Introduccion

El backend maneja la persistencia de datos del sistema educativo de anatomia 3D. La base de datos esta disenada en PostgreSQL y se accede mediante Prisma ORM. Contiene 7 modelos principales que cubren: usuarios con roles, carreras, materias, cuestionarios, preguntas, intentos de los estudiantes y el log de respuestas.

2. Roles del sistema

Existen 3 roles con distintos permisos:

Rol	Descripcion	Permisos principales
ADMIN	Administrador del sistema	CRUD completo de usuarios, carreras, materias
DOCENTE	Profesor	Crear/editar/borrar sus propios cuestionarios. Ver resultados de sus alumnos
ESTUDIANTE	Alumno	Ver cuestionarios de su carrera. Realizar intentos. Ver su historial

3. Modelos de la base de datos

A continuacion se describe cada tabla, sus campos y sus relaciones con otras tablas.

3.1 User — Usuarios

Almacena todos los usuarios del sistema (admins, docentes y estudiantes).

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
name	String	Nombre completo del usuario
email	String (unique)	Email — unico en el sistema, se usa para login
passwordHash	String	Contraseña encriptada con bcrypt (nunca en texto plano)
role	Enum Role	ADMIN DOCENTE ESTUDIANTE

carreraId	String?	FK a Carrera — opcional (admins no tienen carrera)
createdAt	DateTime	Fecha de creacion del registro

Relaciones: pertenece a una Carrera (opcional). Tiene muchos Cuestionarios (si es DOCENTE). Tiene muchos Attempts (si es ESTUDIANTE).

3.2 Carrera

Representa las carreras universitarias disponibles en el sistema.

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
slug	String (unique)	Identificador legible: instrumentacion radiologia
label	String	Nombre para mostrar en la UI

Relaciones: tiene muchas Materias (relacion muchos a muchos). Tiene muchos Users.

3.3 Materia

Representa las materias que se dictan en las carreras.

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
slug	String (unique)	Identificador legible: anatomia-1 anatomia-2 anatomia-3 anatomia-4
label	String	Nombre para mostrar en la UI

Relaciones: pertenece a muchas Carreras (muchos a muchos). Tiene muchos Cuestionarios.

Seed inicial: Anatomia I y II vinculadas a ambas carreras. Anatomia III y IV solo a Radiologia.

3.4 Cuestionario

Cuestionario creado por un docente para una materia especifica.

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
titulo	String	Titulo del cuestionario
descripcion	String	Descripcion opcional (default: vacio)
materiaId	String	FK a Materia — a que materia pertenece
formato	Enum Formato	MULTIPLE TRUEFALSE IDENTIFICATION LABELING
autorId	String	FK a User — quien creo el cuestionario (DOCENTE)
createdAt	DateTime	Fecha de creacion

updatedAt	DateTime	Fecha de ultima modificacion (auto)
-----------	----------	-------------------------------------

Relaciones: pertenece a una Materia y a un User (autor). Tiene muchas Questions y muchos Attempts.

3.5 Question — Preguntas

Cada pregunta pertenece a un cuestionario. Se borra si se borra el cuestionario (onDelete: Cascade).

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
cuestionarioid	String	FK a Cuestionario
orden	Int	Numero de orden de la pregunta dentro del cuestionario
texto	String	Enunciado de la pregunta
opciones	String[]	Array de opciones: 2 para TrueFalse, 4 para Multiple
correct	Int	Indice de la opcion correcta (0, 1, 2 o 3)
explicacion	String	Explicacion de la respuesta correcta (default: vacio)

3.6 Attempt — Intentos

Registra cada vez que un estudiante completa un cuestionario.

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
userId	String?	FK a User — puede ser null si el usuario fue borrado
cuestionarioid	String	FK a Cuestionario
materiaSlug	String	Slug de la materia (cacheado para no joinear)
formato	Enum Formato	Formato del cuestionario al momento del intento
score	Int	Cantidad de respuestas correctas
total	Int	Total de preguntas del intento
completedAt	DateTime	Cuando se completo el intento

Relaciones: pertenece a un User y a un Cuestionario. Tiene muchos AnswerLogs.

3.7 AnswerLog — Respuestas individuales

Guarda la respuesta de cada pregunta dentro de un intento. Permite ver el detalle pregunta por pregunta.

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (cuid)	Identificador unico autogenerado
attemptId	String	FK a Attempt

questionId	String	ID de la pregunta respondida
selected	Int	Indice de la opcion que eligio el estudiante
correct	Boolean	Si la respuesta fue correcta o no

4. Diagrama de relaciones

Desde	Relacion	Hacia	Detalle
User	pertenece a	Carrera	Un usuario tiene una carrera (opcional)
Carrera	muchos a muchos	Materia	Una carrera tiene varias materias y viceversa
Cuestionario	pertenece a	Materia	Cada cuestionario es de una materia
Cuestionario	pertenece a	User	Cada cuestionario tiene un autor (docente)
Question	pertenece a	Cuestionario	Cascade: se borra con el cuestionario
Attempt	pertenece a	User	SetNull: si se borra el usuario, queda sin dueño
Attempt	pertenece a	Cuestionario	Cascade: se borra con el cuestionario
AnswerLog	pertenece a	Attempt	Cascade: se borra con el intento

5. Datos iniciales (Seed)

Al arrancar el proyecto por primera vez se cargan estos datos de prueba:

Tipo	Cantidad	Detalle
Carreras	2	instrumentacion, radiologia
Materias	4	anatomia-1, anatomia-2, anatomia-3, anatomia-4
Usuarios	7	1 admin, 2 docentes, 4 estudiantes (2 por carrera)
Cuestionarios	3	Uno por materia visible, autoria del primer docente

6. Endpoints REST por modulo

Auth

Metodo	Ruta	Descripcion
POST	/auth/login	Login con email y password. Devuelve JWT + datos del usuario
POST	/auth/logout	Invalida la sesion

GET	/auth/me	Devuelve el usuario autenticado actual
-----	----------	--

Usuarios (solo ADMIN)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	/users	Lista usuarios con filtros por rol y carrera
POST	/users	Crear nuevo usuario
PATCH	/users/:id	Editar usuario
DELETE	/users/:id	Borrar usuario

Cuestionarios

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	/cuestionarios	Listar (estudiante: solo su carrera / docente: los suyos)
GET	/cuestionarios/:id	Ver detalle con preguntas
POST	/cuestionarios	Crear (DOCENTE/ADMIN)
PATCH	/cuestionarios/:id	Editar (solo el autor o ADMIN)
DELETE	/cuestionarios/:id	Borrar (solo el autor o ADMIN)

Intentos

Metodo	Ruta	Descripcion
POST	/cuestionarios/:id/attempts	Enviar respuestas — el backend calcula el score
GET	/attempts	Ver historial (estudiante: los suyos / docente: sus cuestionarios)